4-9 移动IP

- 移动 IP 的目的
  - 让移动设备从一个网络移动到另一个网络时，IP 地址保持不变。
  - 移动站必须有一个原始地址。
  - 原始地址也称永久地址或归属地址。
- 基本概念
  - 移动站
    - 可以从一个网络移动到另一个网络的主机。
    - 对外仍使用永久地址进行通信。
  - 归属网络
    - 移动站原始连接到的网络。
    - 永久地址和归属网络的关联保持不变。
  - 归属代理
    - 通常是连接在归属网络上的路由器。
    - 既是路由器，也是主机。
    - 代理功能在应用层完成。
    - 移动站离开归属网络时，归属代理负责截获发往移动站永久地址的数据报。
  - 被访网络
    - 移动站移动后接入的新网络。
    - 也称外地网络。
  - 外地代理
    - 通常是连接在被访网络上的路由器。
    - 负责为移动站创建临时的转交地址。
    - 转交地址的网络号与被访网络相同。
    - 外地代理把移动站的转交地址通知归属代理。
  - 转交地址
    - 移动站在被访网络中使用的临时地址。
    - 转交地址不一定唯一。
    - 外地代理可以给多个移动站指派同一个转交地址。
    - 外地代理向移动站发送数据报时直接使用 MAC 地址而不用 ARP，因此不会混乱。
  - 同址转交地址
    - 移动站本身有时也可以充当外地代理。
    - 此时转交地址称为同址转交地址。
    - 移动站需要配备支持自己充当外地代理的软件。
- 登记与注销
  - 移动站接入被访网络时，需要向外地代理登记。
  - 登记后获得临时转交地址。
  - 外地代理向移动站归属代理登记转交地址。
  - 移动站离开被访网络时，要向被访网络注销原登记。
  - 外地代理不需要注销在归属代理处登记的转交地址。
  - 移动站接入新网络时，新的外地代理会登记新的转交地址，直接取代旧地址。
- 通信过程
  - 通信者 B 使用移动站 A 的永久地址作为 IP 数据报目的地址。
  - A 离开归属网络时，归属代理截获该数据报。
  - 归属代理已知 A 的转交地址。
  - 归属代理把原始数据报再次封装。
  - 新数据报的目的 IP 地址是转交地址。
  - 这里使用隧道技术。
  - 被访网络中的外地代理收到封装后的数据报。
  - 外地代理拆封，取出 B 发送的原始数据报。
  - 外地代理把原始数据报转发给 A。
  - A 回复 B 时，使用自己的永久地址作为源地址，B 的 IP 地址作为目的地址。
  - A 的回复通常不需要再经过归属代理转发。
- 三角形路由选择问题
  - B 发给 A 的数据报会先到归属代理。
  - 归属代理再转发到 A 当前所在的被访网络。
  - 即使 A 和 B 在同一个网络中，B 发出的数据报也可能
  - 这会造成转发低效和网络资源浪费。

本文档打印5分/页包邮